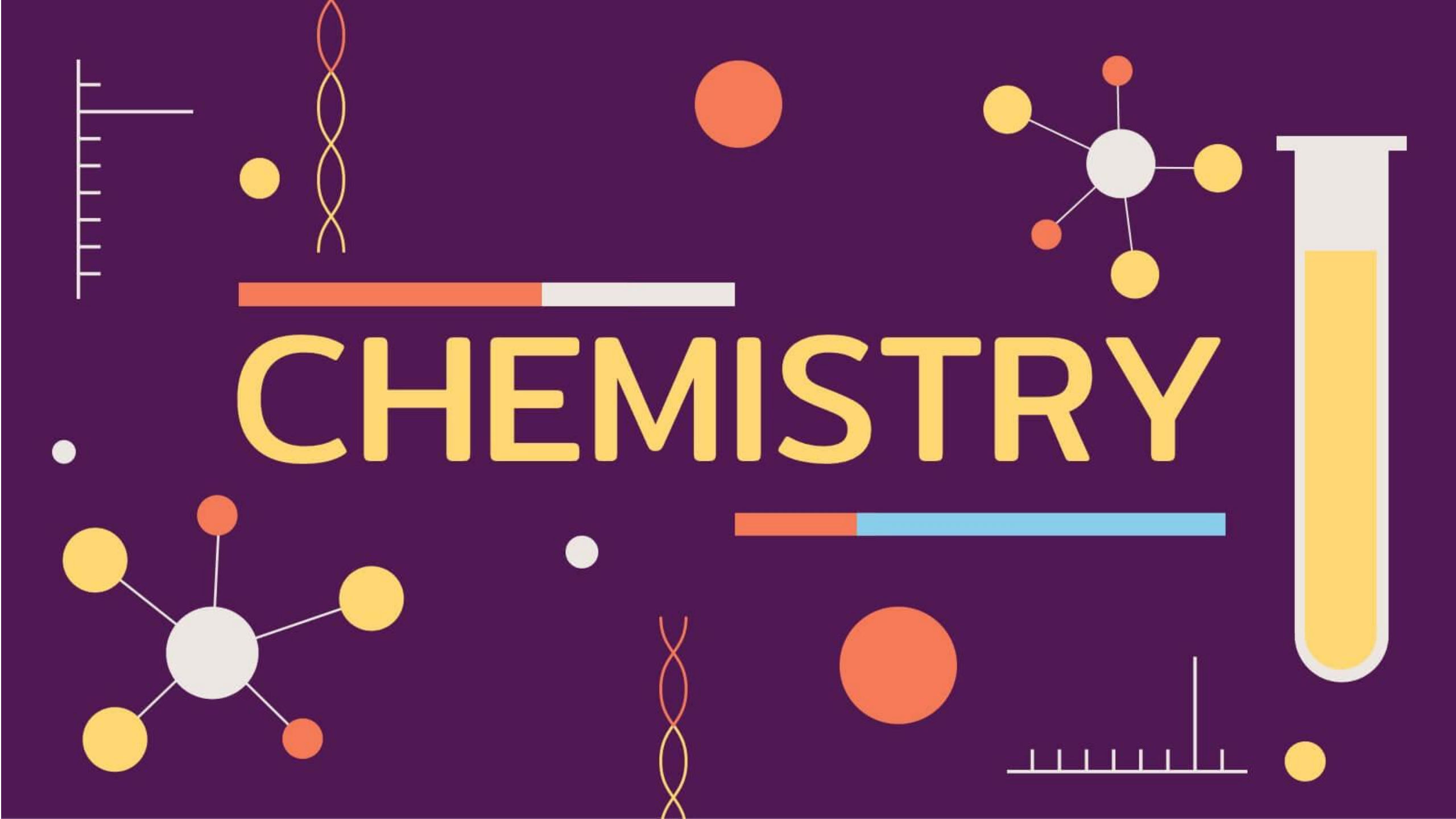




CHEMISTRY

MODULE 1

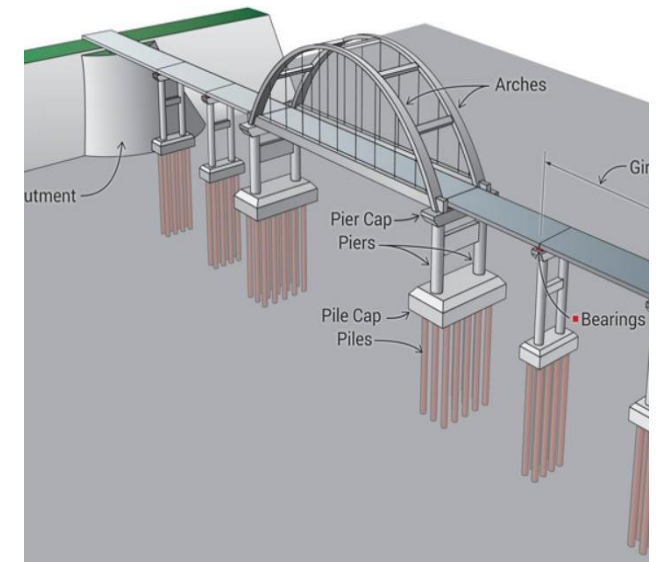
Introduction to Materials Chemistry for Computing Systems

Overview of Materials Chemistry

Introduction: Why Materials Matter in Computing

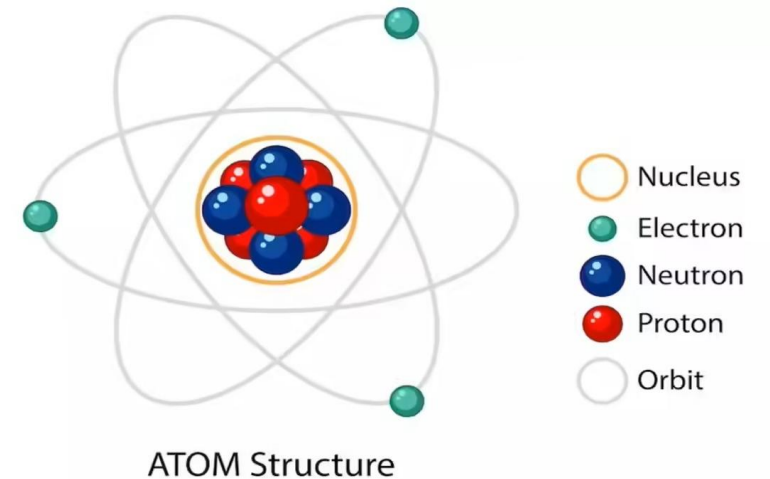
Suppose you are designing a bridge. You would never use rubber as pillars or paper as cables. Each part requires a material chosen for a specific purpose. In the same way, electronic devices such as laptops, servers, and smartphones depend heavily on carefully selected materials to perform reliably.

Computers are not just lines of code. Beneath every program lies hardware built from materials whose behavior is governed by chemistry. Understanding these materials helps engineers design faster, smaller, and more efficient computing systems. This branch of study is known as **Materials Chemistry**



Materials Chemistry – Detailed Overview

Materials chemistry is an interdisciplinary field that integrates principles of chemistry, physics, and engineering to study and develop materials with tailored properties for technological applications. In computing systems, materials chemistry primarily focuses on understanding how the atomic composition, chemical bonding, and internal structure of materials influence their behavior in electronic devices.



What Is Material Chemistry?

Materials Chemistry is the study of how the internal structure of a material-how atoms and molecules are arranged and bonded-determines its physical, chemical, and electrical properties. For example, two materials may look similar but behave very differently because their atomic arrangements are different. By modifying composition or structure, scientists can tailor materials to meet specific technological needs.

At the atomic level, materials are made up of atoms arranged in specific patterns and bonded through different types of chemical interactions. These atomic arrangements determine how electrons move, how heat is transferred, how magnetic fields interact, and how light is absorbed or emitted. Therefore, materials chemistry provides the scientific foundation for selecting and modifying materials used in computing hardware.

Simple classroom example:

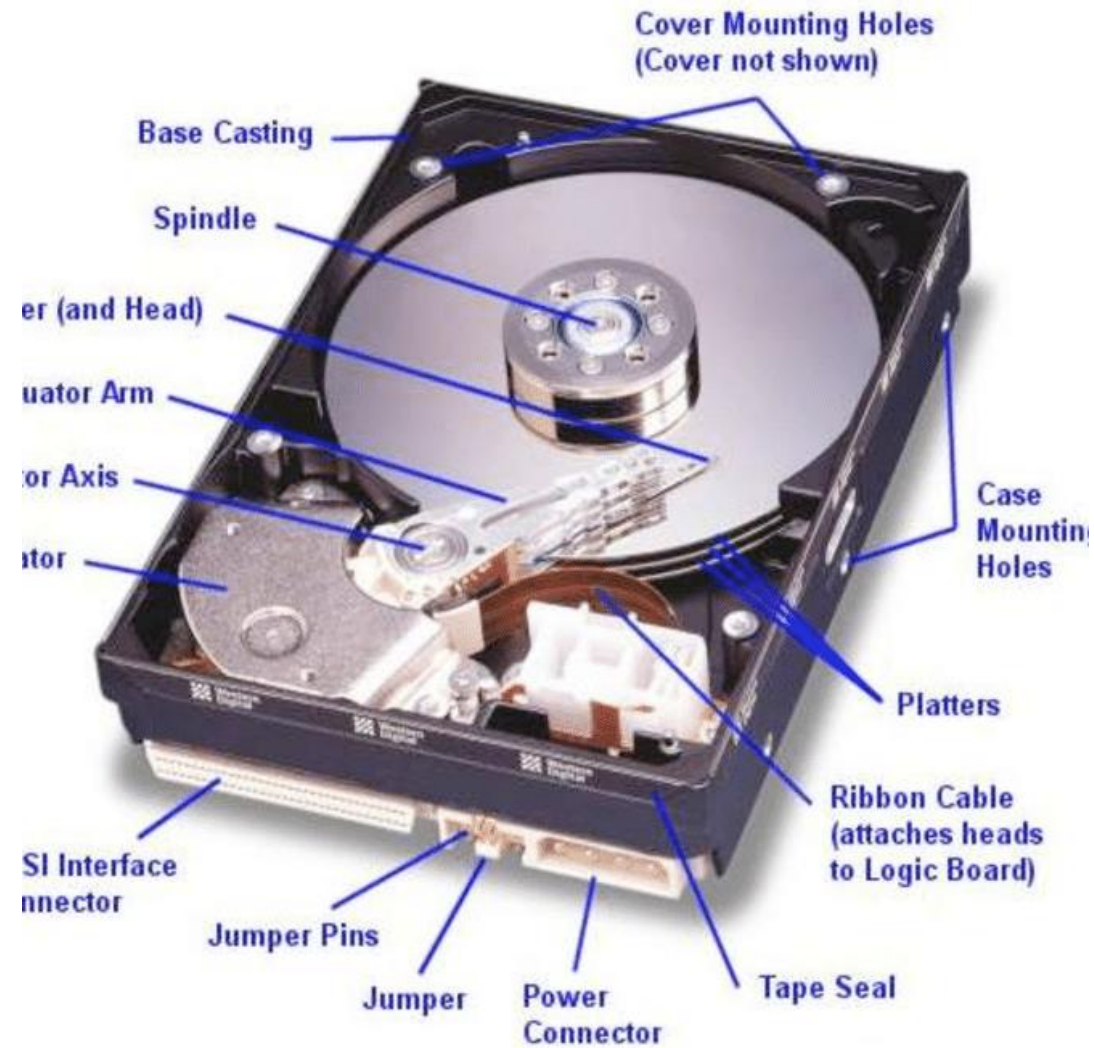
A smartphone screen feels smooth and resists scratches because of chemically strengthened glass, while the phone casing may use polymers or metals for durability and weight control

Role of Atomic Composition, Bonding, and Structure in Computing Materials

Atomic composition determines the number of electrons, particularly valence electrons, available for bonding and conduction. For example, silicon has four valence electrons, allowing it to form stable covalent bonds while still enabling controlled electrical conductivity when doped. In contrast, metals such as copper have loosely held electrons, making them excellent conductors.

Chemical bonding plays a crucial role in defining electrical behavior. Metallic bonding allows free movement of electrons, resulting in high electrical conductivity. Covalent bonding, commonly seen in semiconductors, restricts electron movement but allows conductivity to be controlled by temperature and impurities. Ionic bonding strongly binds electrons, resulting in insulating behavior. Thus, the type and strength of bonding directly influence how a material responds to electrical and thermal energy.

Structure, particularly whether a material is crystalline or amorphous, further affects material properties. In crystalline materials, atoms are arranged in a regular, repeating pattern, which allows predictable electron motion and consistent electrical performance. Single-crystal silicon is widely used in microchips for this reason. Amorphous materials lack long-range order and are commonly used in thin-film transistors and display technologies, where flexibility and ease of fabrication are important.



Why Is Materials Chemistry Important for Computer Engineers?

- Computer science engineers mainly work with software, but every algorithm ultimately runs on hardware made of physical materials. The performance of processors, memory devices, and storage units depends strongly on material properties
- Consider data storage. Hard disk drives store information using magnetic materials. Solid-state drives depend on semiconductor materials. Even cooling systems rely on materials with good thermal conductivity.
- One of the primary objectives of materials chemistry is to understand structure–property relationships. This involves analyzing how changes in atomic arrangement, bonding, or composition influence material behavior. Even minor structural changes can significantly affect electrical conductivity, mechanical strength, or thermal stability.



Knowing materials chemistry allows engineers to:

- Understand hardware limitations
- Improve device performance and efficiency
- Adapt to emerging technologies

Classification of Materials Used in Computing Systems

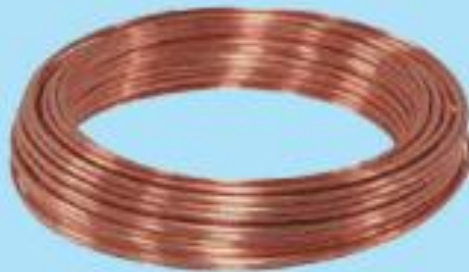
INSULATOR



SEMICONDUCTOR



CONDUCTOR



Conductors are materials that allow electric current to flow easily due to the presence of a large number of free or mobile electrons. In metals, the outer (valence) electrons are loosely bound to the nucleus and can move freely throughout the crystal lattice when an electric field is applied. This free movement of electrons is responsible for the high electrical conductivity of Metals.

Applications in Computing Systems

In computing systems, conductors are essential wherever unrestricted flow of electric current is required.

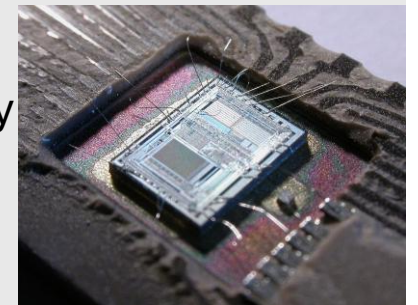
- Electrical wiring and cables are made of copper or aluminum to transmit power and signals with minimal loss.
- Interconnects inside integrated circuits (ICs) use thin metallic lines to connect millions or billions of transistors on a single chip.
- Printed Circuit Boards (PCBs) use copper tracks to electrically connect components such as resistors, capacitors, and microchips. Examples include
 - Copper (Cu) – widely used due to high conductivity and good mechanical strength
 - Aluminum (Al) – lightweight and cost-effective conductor
 - Silver (Ag) – highest electrical conductivity among metals



Semiconductors are materials whose electrical conductivity lies between that of conductors and insulators. Unlike conductors, they do not allow free flow of electrons under all conditions, and unlike insulators, they are not completely resistant to electron movement. The most important characteristic of semiconductors is that their electrical conductivity can be precisely and intentionally controlled, which makes them the most critical materials in modern computing systems.

Common Semiconductors

- **Silicon (Si)** is the most widely used semiconductor because it is abundant, inexpensive, thermally stable, and capable of forming a high-quality oxide layer (SiO_2), which is essential for integrated circuit fabrication.
- **Germanium (Ge)** was used in early semiconductor devices due to its high charge carrier mobility, but its poor thermal stability limits its modern applications.
- **Gallium Arsenide (GaAs)** is a compound semiconductor with higher electron mobility than silicon, making it suitable for high-speed and high-frequency applications, especially in communication systems.



Insulators are materials that strongly resist the flow of electric current because their electrons are tightly bound to the atoms and are not free to move under normal operating conditions. In these materials, the energy required to free an electron is very high, so even when an electric field is applied, electron movement is negligible. As a result, insulators exhibit very low electrical conductivity.

Examples

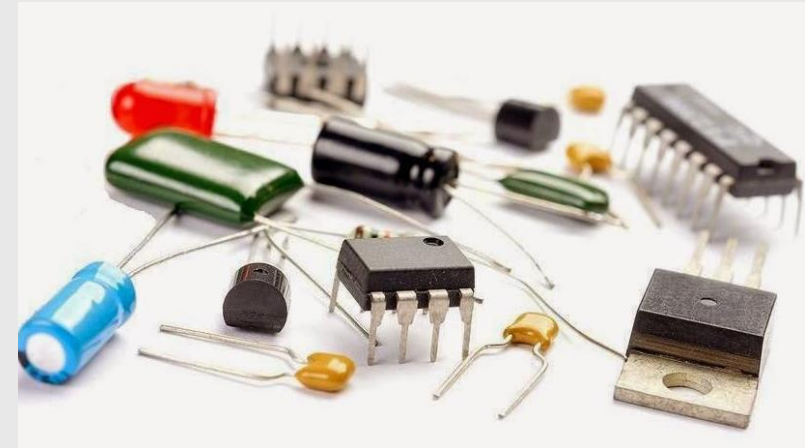
- Silicon dioxide (SiO_2) is the most important insulating material in electronics and is extensively used as a gate oxide and dielectric layer in semiconductor devices.
- Glass is commonly used in display panels and as an insulating substrate.
- Ceramics provide excellent electrical insulation along with high mechanical strength and heat resistance.
- Polymers are lightweight insulating materials widely used in cable insulation and protective coatings



Key Classes of Materials in Computing

Materials used in computing systems can be broadly categorized into metals, ceramics, polymers, and composites. However, three specialized categories are especially important in modern computing applications.

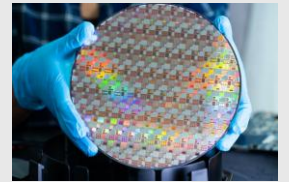
- **Electronic Materials**
- **Magnetic Materials**
- **Nanomaterials**



Electronic Materials

Electronic materials are materials whose electrical conductivity can be controlled. This controllability makes them essential for devices like transistors and integrated circuits.

Think of electricity as water flowing through a pipe. Conductors are wide open pipes. Insulators block the flow completely. Semiconductors act like adjustable valves, allowing precise control of flow. This controlled behavior enables logic operations in computer chips.



Examples of Electronic Materials:

Silicon (Si): The most widely used semiconductor in the electronics industry. It forms the base of microprocessors, memory chips, and integrated circuits.

Germanium (Ge): Used in early electronic devices and still important in optical and high-speed electronic applications.

Silicon Carbide (SiC): Suitable for high-temperature and high-power applications such as electric vehicles and power converters.

MAGNETIC MATERIALS

Magnetic materials are used in computing systems for data storage and memory applications.

These materials can retain magnetic information due to the presence of magnetic domains, which can be oriented in different directions to represent binary data (0 and 1).

Magnetic materials respond differently when exposed to a magnetic field. This property is crucial in data storage technologies.

People react differently to music. Some rush toward it, some respond mildly, and others avoid it. Materials behave similarly in magnetic fields.

Types of Magnetic Behavior:

Ferromagnetic materials: Strongly attracted to magnets (used in hard disks)

Paramagnetic materials: Weakly attracted

Diamagnetic materials: Slightly repelled

In hard disk drives, information is stored by changing the orientation of tiny magnetic regions on the disk surface.



Nanomaterials

Nanomaterials are materials with structural features at the nanometer scale (1–100 nm). At this scale, materials exhibit unique electrical, optical, and mechanical properties that differ significantly from their bulk counterparts.

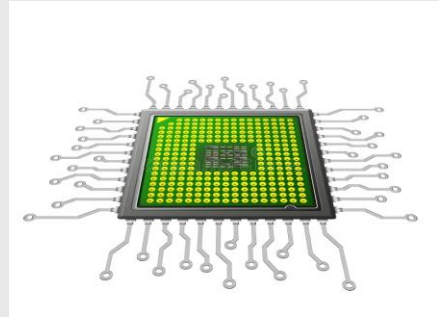
In modern nanoelectronics, nanomaterials enable device miniaturization, faster switching speeds, and reduced power consumption. Their high surface-to-volume ratio and quantum effects allow improved performance in transistors, sensors, and memory devices, making them essential for next generation computing technologies.

Applications of Nanomaterials:

High-speed and low-power transistors

Advanced sensors

Biomedical and energy-storage applications



For example, materials like graphene show exceptional electrical conductivity, making them promising for future computing devices.

Real-Life Applications of Materials Chemistry

Example 1: Flexible Electronics

Foldable smartphones and wearable devices require materials that can bend without losing conductivity. Conducting polymers and two-dimensional materials make this possible

Example 2: Electric Vehicles and Energy Storage

Battery performance depends on electrode and electrolyte materials. Research into solid-state batteries aims to improve safety, charging speed, and energy density.



Key Takeaways for Students

- Material selection determines the performance and reliability of computing devices.
- Materials chemistry bridges the gap between physical science and computing technology.
- Advances in materials enable faster processors, higher data storage, and new computing paradigms.
- Future technologies such as quantum computing and flexible electronics rely heavily on innovative materials

The image features decorative geometric shapes in the corners. The top-left corner has a light blue square with a darker blue diamond inside. The top-right corner has a light blue square with a darker blue diamond inside. The bottom-center has a light blue triangle pointing upwards.

thank you

BASIC CHEMICAL PRINCIPLES

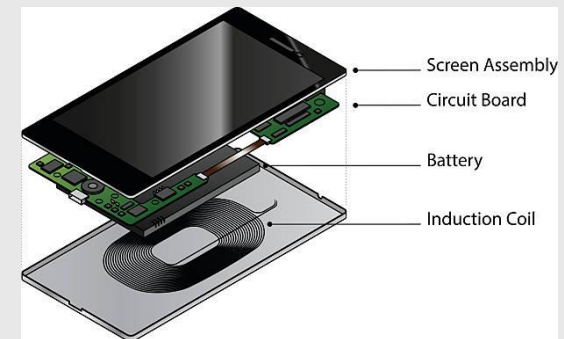


INTRODUCTION-CHEMISTRY HIDDEN INSIDE TECHNOLOGY

Have you ever wondered what makes a laptop process data or a mobile phone store photos? While software controls operations, the real work happens at the material level. Every electronic device depends on chemical principles that determine how materials behave.

The behavior and performance of materials used in computing systems are fundamentally governed by basic chemical principles. These principles explain how atoms interact, how electrons are arranged, and how these interactions influence electrical, thermal, magnetic, and optical properties.

In this lesson, we will explore the foundation of materials chemistry—atoms, molecules, bonding, reactions, and the periodic table—and understand how these principles quietly power modern technology.



Atoms: The Fundamental Units of Matter

What Is an Atom?

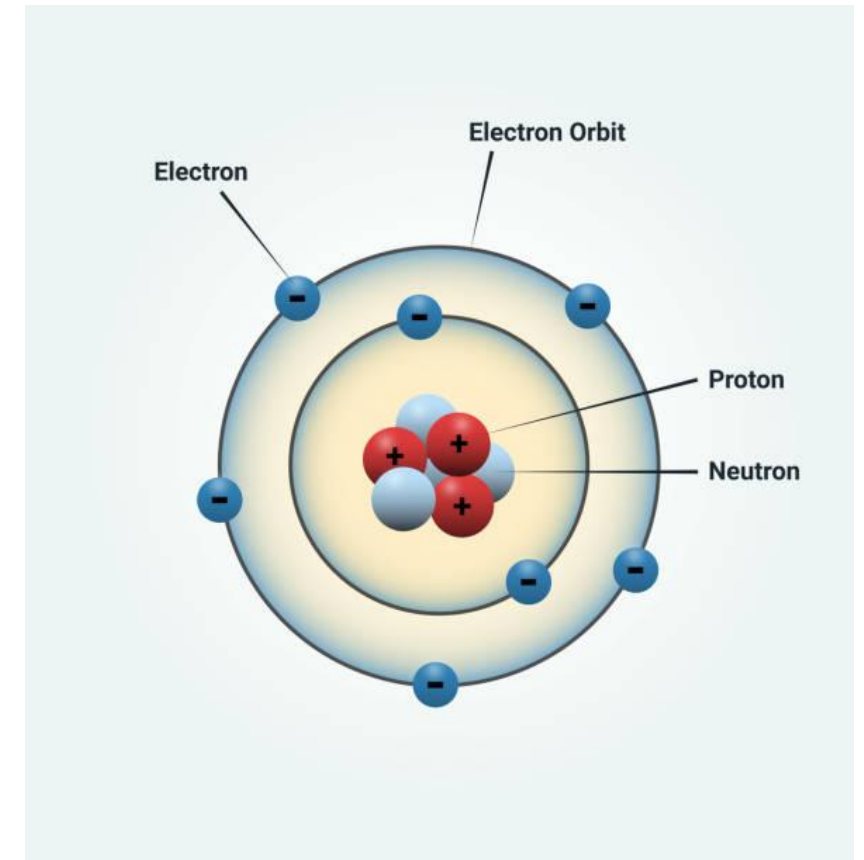
An atom is the smallest particle of an element that still shows the characteristics of that element. Everything around us—metals, plastics, air, and electronic chips—is made up of atoms.

An atom is the smallest unit of an element that retains its chemical properties. Each atom consists of a central nucleus, which contains positively charged protons and uncharged neutrons, surrounded by negatively charged electrons that move in specific energy levels or shells around the nucleus.

Structure of an Atom

An atom consists of three main subatomic particles:

- **Protons:** Positively charged particles located in the nucleus
- **Neutrons:** Neutral particles present in the nucleus
- **Electrons:** Negatively charged particles revolving around the nucleus



Elements, Compounds, and Molecules: Forms of Matter

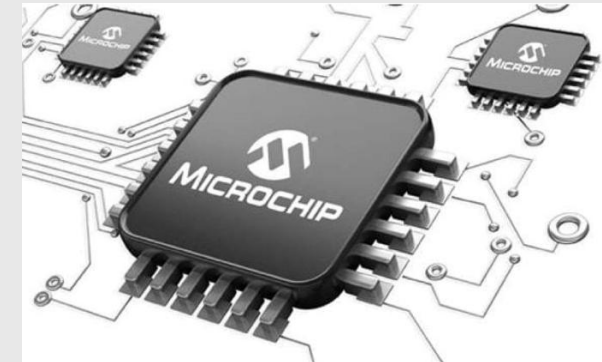
Elements

An element is a pure substance composed of only one kind of atom.

Elements form the foundation of all materials used in engineering and computing.

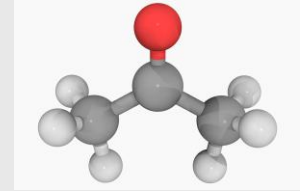
Important elements in technology:

- **Silicon (Si):** Used in chips and transistors
- **Copper (Cu):** Used in wires and circuit paths
- **Gold (Au) and Silver (Ag):** Used in high-reliability electrical contacts



Compounds

A compound forms when two or more different elements chemically combine in a fixed ratio, producing a substance with new properties.



Example:

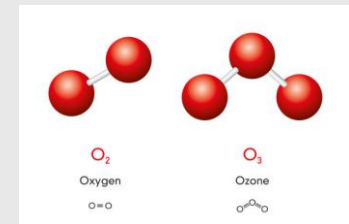
- **Silicon dioxide (SiO₂):** Used in glass, optical fibers, and semiconductor insulation layers

Molecules

A molecule is formed when atoms bond together. Molecules may consist of the same element or different elements.

Examples:

- **O₂:** Molecule made of two oxygen atoms
- **H₂O:** Molecule made of hydrogen and oxygen atoms



Bonding: Holding Atoms Together

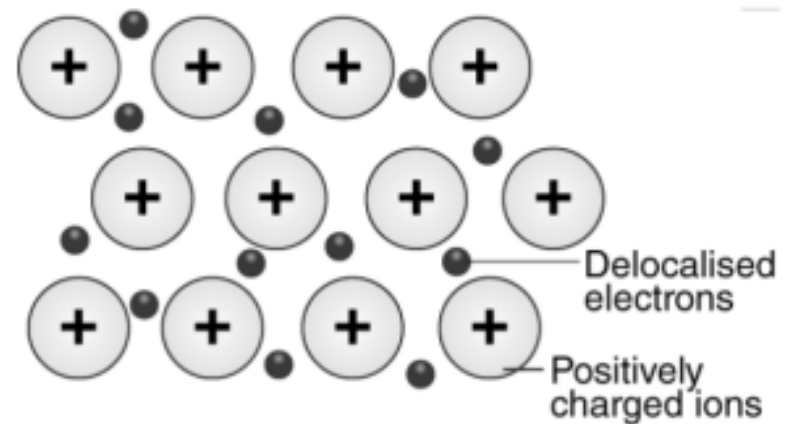
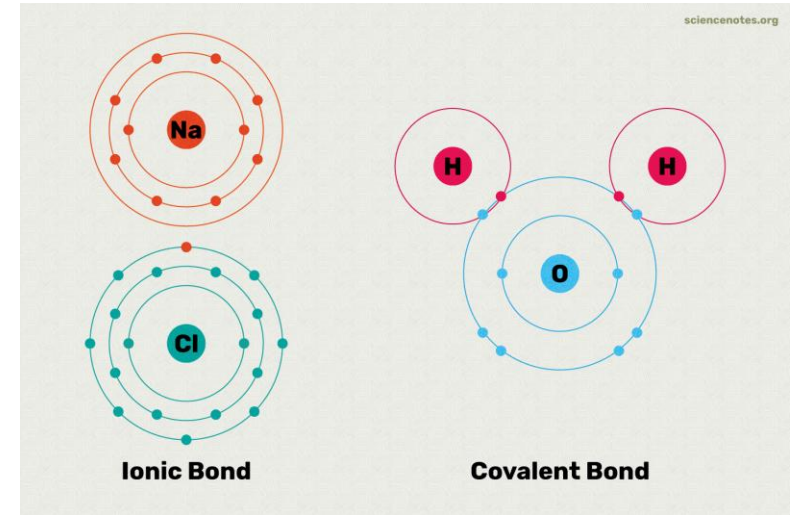
Chemical bonding is the force that joins atoms to form molecules

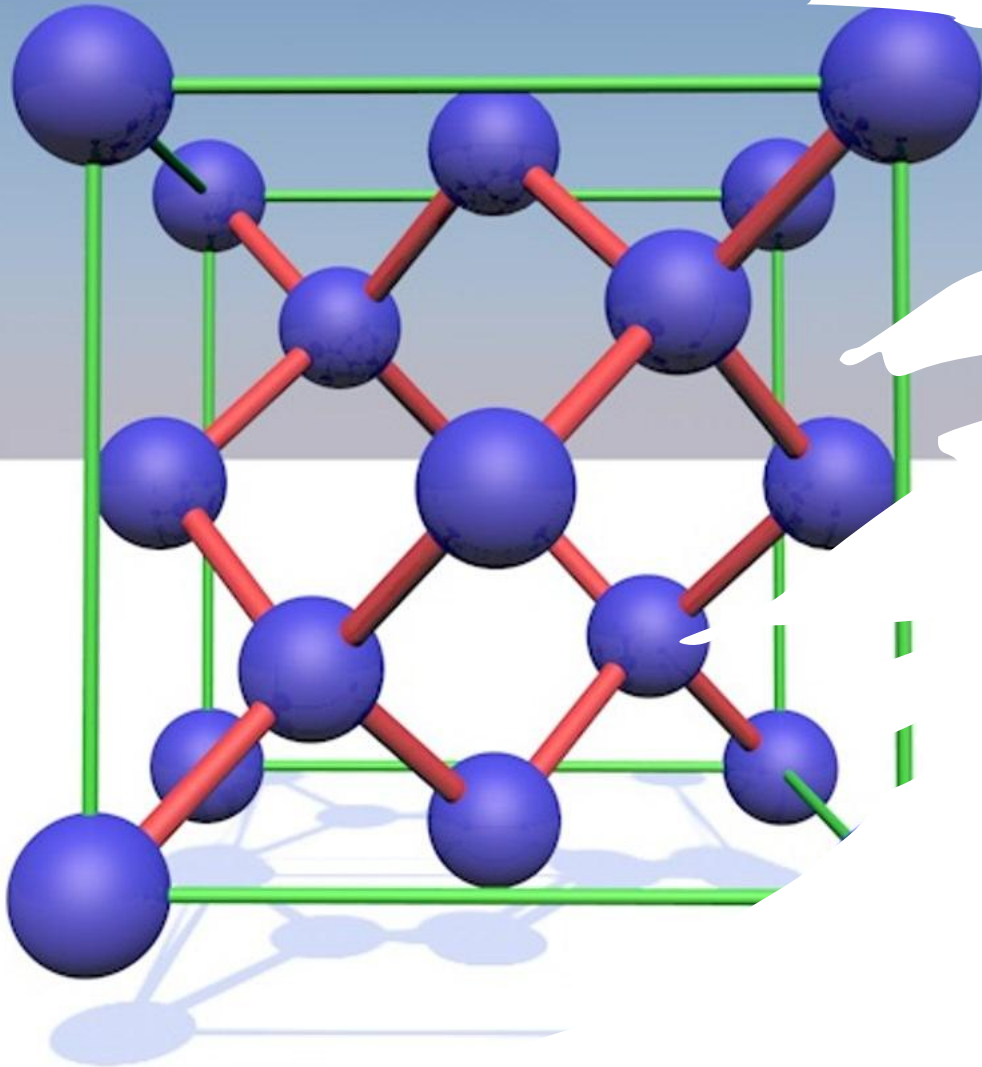
and compounds. Atoms bond to achieve stability, usually by

interacting through electrons.

Types of Chemical Bonds:

- **Ionic Bond:** Electron transfer (example: NaCl)
- **Covalent Bond:** Electron sharing (example: H₂O)
- **Metallic Bond:** Free movement of electrons (example: Fe, Cu)





Why Covalent Bonds Matter in Technology?

Covalent bonds are strong and stable. In semiconductors, covalent bonding allows electrons to be shared but not completely free, creating a balance between conductivity and insulation. This bonding is responsible for semiconductor behavior, as electrons can be excited into conduction under controlled conditions such as temperature changes or doping.

Example: In a silicon crystal lattice, each silicon atom forms four covalent bonds with neighboring silicon atoms, creating a stable structure that enables controlled electrical conductivity. Semiconductor materials like silicon rely on covalent bonding to control electrical conductivity, which is essential for transistors and ICs.

Mixtures: Physical Combination of Substances

A mixture forms when substances combine physically without chemical bonding.

Each component retains its original properties.

Types of Mixtures:

- **Homogeneous Mixture:** Uniform composition (e.g., salt solution)
- **Heterogeneous Mixture:** Non-uniform composition (e.g., sand and iron filings)

	Homogeneous mixture	Heterogeneous mixture
1.	A mixture in which different constituents are mixed uniformly.	A mixture in which different constituents are not mixed uniformly.
2.	They cannot have physically distinct parts.	They have physically distinct parts.
3.	The constituents cannot be easily seen.	The constituents can be easily seen.
4.	The constituents cannot be easily separated.	The constituents can be easily separated.
5.	Examples : Sugar solution, soda water, soft drinks, vinegar, air etc.	Examples : Sugar and sand mixture, milk, ink, paint, wood, blood etc.

4. Chemical Reactivity: Why Materials Behave Differently

Chemical reactivity explains why some materials react easily while others remain stable. This behavior depends on how readily atoms gain or lose electrons.

Types of Reactions:

Oxidation

Loss of electrons or gain of oxygen.

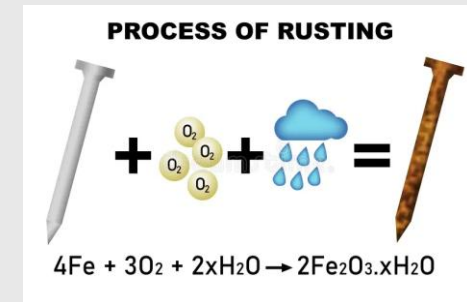
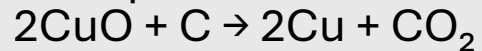
Example: Rusting of iron.



Reduction

Gain of electrons or loss of oxygen.

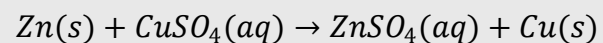
Example: Extraction of copper (metallurgy)



Redox Reaction

Oxidation and reduction always occur together.

Example: Zinc reacting with copper sulphate solution

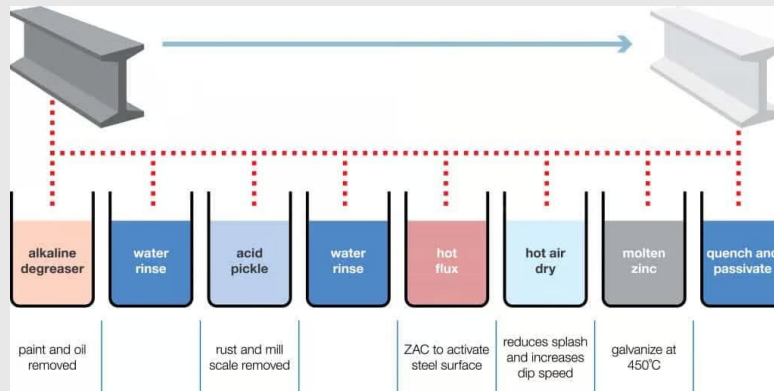


Real life applications:

- Batteries: In alkaline batteries, zinc is oxidized and manganese dioxide is reduced to generate electricity.
- Combustion: Burning fuels (wood, gas, fireworks) is a rapid redox reaction where fuel is oxidized by oxygen.
- Rusting: Iron metal reacts with oxygen and water to form iron oxide (rust), where iron is oxidized and oxygen is reduced.

Why Does Iron Rust but Gold Remains Shiny?

- Iron is chemically active and reacts with oxygen and moisture, leading to corrosion. Gold is chemically stable and resists oxidation, which is why it is used in electronic connectors. Gold forms a stable oxide layer that is unaffected by weathering.
- Gold is a noble metal and does not react with water or air. No oxidation occurs under normal conditions hence it remains shiny for years
- **Corrosion prevention:**
Iron can be protected using **galvanization**, where zinc acts as a protective layer.



Periodic Table of the Elements

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1																		2																		3																		4																		5																		6																		7																		8																		9																		10																		11																		12																		13																		14																		15																		16																		17																		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																		2																		3																		4																		5																		6																		7																		8																		9																		10																		11																		12																		13																		14																		15																		16																		17																		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H																		He																		Li																		Be																		B																		C																		N																		O																		F																		Ne																		Na																		Mg																		Al																		Si																		P																		S																		Cl																		Ar																		K																		Ca																		Sc																		Ti																		V																		Cr																		Mn																		Fe																		Co																		Ni																		Cu																		Zn																		Ga																		Ge																		As																		Se																		Br																		Kr																		Rb																		Sr																		Y																		Zr																		Nb																		Mo																		Tc																		Ru																		Rh																		Pd																		Ag																		Cd																		In																		Sn																		Sb																		Te																		I																		Xe																		Cs																		Ba																		La																		Ce																		Pr																		Nd																		Pm																		Sm																		Eu																		Gd																		Tb																		Dy																		Ho																		Er																		Tm																		Yb																		Lu																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am												
		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr										
							Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm					
											Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra	
																Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm														
	Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra											
						Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																		Pa																		U																		Np																		Pu																		Am																		Cm																		Bk																		Cf																		Es																		Fm																		Md																		No																		Lr																		Fr																		Ra																		Ac																		Th																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Periodic Table: The Map of Elements

Electron Configuration and Periodic Trends

Electron configuration describes the manner in which electrons are distributed among the available atomic orbitals (s, p, d, and f) of an atom. This distribution follows well-defined rules and determines the number of valence electrons, which directly influences how an element bonds with others and how it behaves in solid materials. In materials chemistry, electron configuration is important because it governs bond formation, electrical conductivity, magnetic behavior, and chemical reactivity. When atoms combine to form materials, their electron configurations determine whether electrons are free to move, shared between atoms, or tightly bound.

The periodic table organizes elements based on their atomic structure and properties, helping scientists predict behavior.

Structure:

- **Groups (Columns):** Same valence electrons, similar properties
- **Periods (Rows):** Increasing atomic number

Periodic Trends:

- **Atomic Size:** Increases down a group
- **Reactivity:** Metals become more reactive down a group
- **Electronegativity:** Ability to attract electrons. Atoms with high electronegativity tend to form strong covalent or ionic bonds, which affects whether a material behaves as a semiconductor or an insulator.

Ionization energy

Ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom. A lower ionization energy means electrons can be removed easily, facilitating electrical conduction, whereas high ionization energy results in tightly bound electrons and poor conductivity.

Characteristics of Metals

- Low ionization energy, allowing valence electrons to be removed or delocalized easily.
- Low electronegativity, meaning they do not strongly attract electrons and readily share them in metallic bonding

Characteristics of Non-Metals

- High electronegativity, causing them to strongly attract electrons.
- Strong electron binding, which keeps electrons localized around atoms.

Metals



Gold



Copper



Iron



Nickel

Non-Metals



Diamond



Oxygen



Carbon



Silicon

Chemistry in Everyday Technology

Chemical principles operate silently inside daily-use devices.

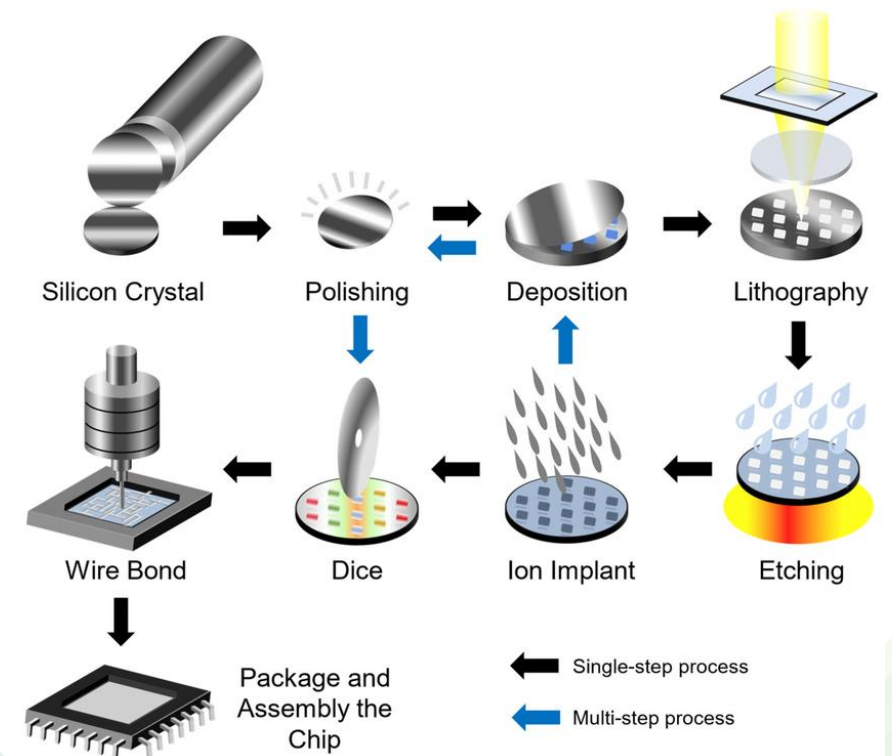
Example: Batteries

Batteries work through redox reactions that allow electrons to flow and generate electrical energy.

Other Applications:

- **Semiconductors:** Microprocessors and memory
- **Superconductors:** High-speed data transmission
- **Nanomaterials:** Faster and energy-efficient processors

Every advancement in computing is supported by smart chemical design.



Key Takeaways for Students

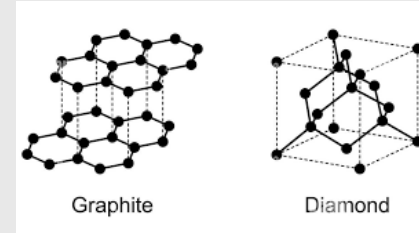
- Atoms and bonding determine material behavior
- Chemical reactions affect durability and performance
- The periodic table guides material selection
- Chemistry plays a central role in modern computing technologies

thank you

***ELECTRONIC STRUCTURE
AND
BONDING IN MATERIALS***

Introduction: Why Do Materials Behave Differently?

Have you noticed that a metal wire allows current to pass easily, while a rubber coating blocks it completely? Or that diamond can cut glass, while graphite leaves marks on paper—even though both are made of carbon?



The answer lies not in the atoms themselves, but in **how electrons are arranged and bonded** inside materials. Here, we will understand how **electronic structure and bonding** control material properties and why this knowledge is essential for technologies like microprocessors, batteries, and solar cells. The electronic structure and type of chemical bonding in a material determine how electrons are arranged and how freely they can move. This directly influences whether a material behaves as a conductor, semiconductor, or insulator. In computing systems, understanding bonding is essential because electronic devices rely on precise control of electron motion at the atomic level.

Electronic Structure: The Key to Material Properties

What Is Electronic Structure?

Electronic structure refers to how electrons are distributed around the nucleus of an atom.

These electrons determine how a material interacts with electricity, heat, and light.

Simple classroom analogy:

Think of electrons like people in a city. In some cities, roads are wide and people move freely (conductors). In others, roads are narrow and restricted (insulators). The ease of movement decides the city's activity—just like electron movement decides conductivity.

Why Does This Matter?

The arrangement of electrons explains:

- Why metals conduct electricity
- Why plastics act as insulators
- Why some materials become magnetic or reactive

Atomic Orbitals and Energy Levels

Atomic Orbitals

An atomic orbital is the region around the nucleus where an electron is most likely to be found. Electrons are not fixed at one point; instead, they move within these regions.

Energy Levels

Electrons occupy specific energy levels, similar to floors in a building:

- Lower floors → lower energy, tightly held electrons
- Higher floors → higher energy, loosely held electrons

Orbitals are classified as **s, p, d, and f**, each having different shapes and capacities.

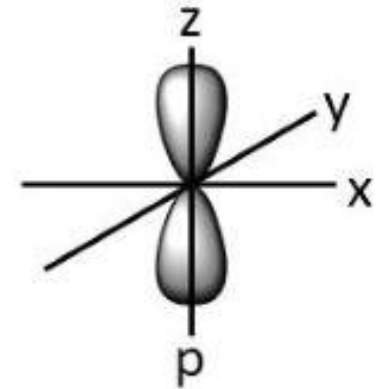
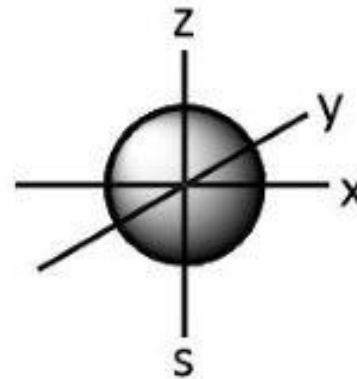
Role of Valence Electrons

Electrons in the outermost shell (valence electrons) decide:

- Electrical conductivity
- Bond formation
- Chemical reactivity

Example:

- Copper conducts electricity because its valence electrons move easily
- Plastic does not conduct because its electrons are tightly bound



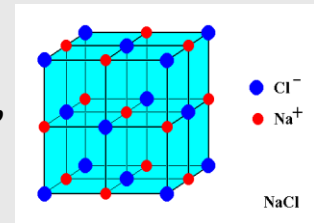
TYPES OF CHEMICAL BONDING

1. Ionic bonding

Ionic bonding involves the complete transfer of one or more electrons from one atom to another, resulting in the formation of **positively charged cations and negatively charged anions**. These oppositely charged ions are held together by a strong electrostatic attraction, forming a rigid and stable crystal structure.

Because electrons are strongly localized around ions and not free to move, materials with ionic bonding typically exhibit insulating behavior. The large energy required to move electrons makes them poor conductors of electricity, which is why ionic materials are commonly used as electrical insulators in electronic systems.

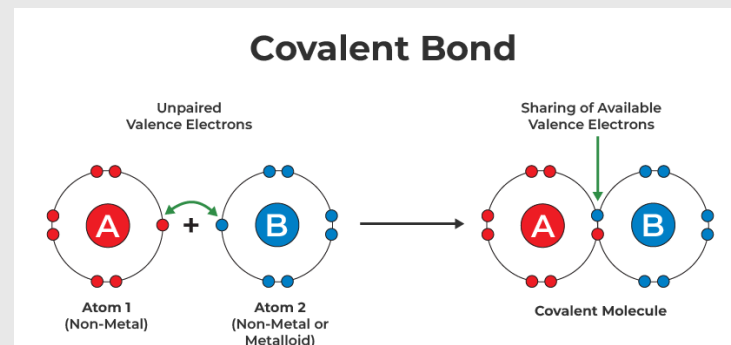
Example: Sodium chloride (NaCl), where electrons are transferred from sodium to chlorine, forming a stable ionic lattice



2. Covalent bonding

Covalent bonding occurs when atoms **share electrons** to achieve a stable electronic configuration. This type of bonding is **directional**, meaning the shared electrons are localized between specific pairs of atoms, resulting in well-defined bond angles and structures. In semiconductors, covalent bonding allows electrons to be shared but not completely free, creating a balance between conductivity and insulation. This bonding is responsible for **semiconductor behavior**, as electrons can be excited into conduction under controlled conditions such as temperature changes or doping.

Eg: In a silicon crystal lattice, each silicon atom forms four covalent bonds with neighboring silicon atoms, creating a stable structure that enables controlled electrical conductivity.



3. Metallic bonding

Metallic bonding is characterized by **positive metal ions arranged in a lattice and surrounded**

by a sea of delocalized electrons. These electrons are not associated with any specific atom

and are free to move throughout the entire structure.

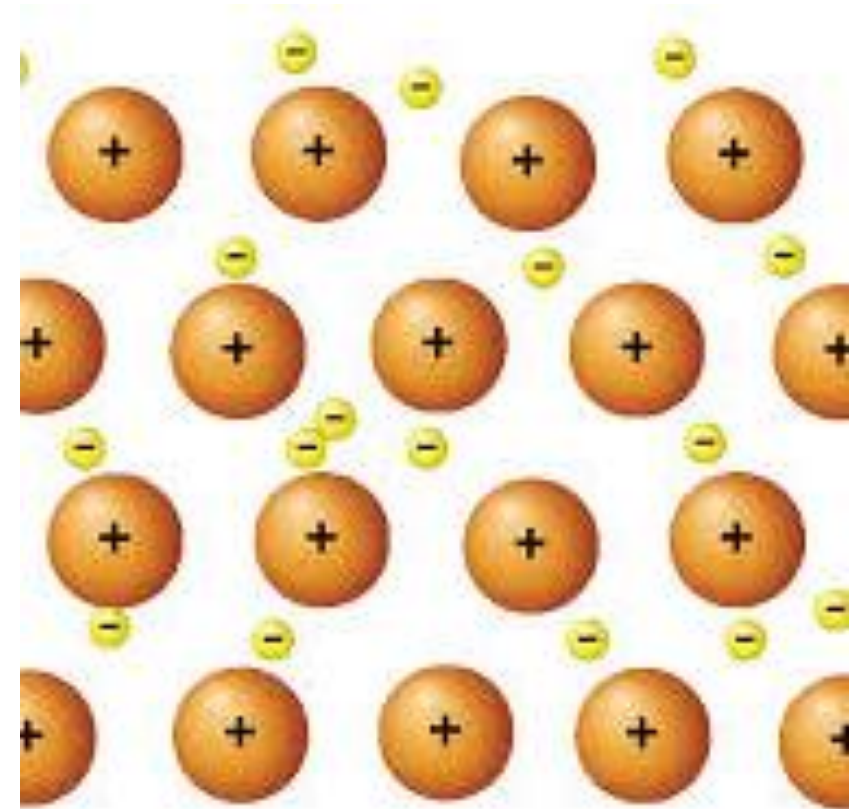
This bonding is **non-directional**, allowing metals to conduct electricity and heat efficiently. The

free movement of electrons under an applied electric field makes metallic materials excellent

conductors, which is essential for current flow and heat dissipation in computing systems.

Example: Copper and aluminum, which are widely used in electrical wiring, interconnects, and

heat management components in computers.



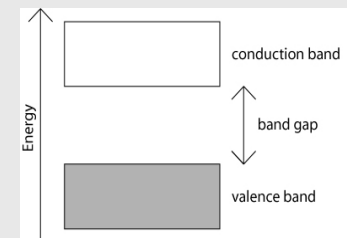
From Atoms to Solids: Introduction to Band Theory

In isolated atoms, electrons occupy discrete (well-defined) energy levels because each atom exists independently. However, when a very large number of atoms come together to form a solid, their atomic orbitals overlap. As a result, these discrete energy levels broaden and split into closely spaced energy bands, known as energy bands. This concept is explained by energy band theory, which is fundamental to understanding the electrical behavior of Materials OR

When atoms come together to form a solid, their individual energy levels merge to form **energy bands**.

What Is Band Theory?

Band theory explains that electrons in solids occupy specific energy ranges called bands, and they cannot exist in the gaps between them.



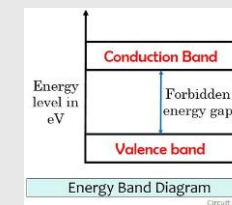
Important Energy Bands

Valence Band

The valence band is the energy band that is normally occupied by electrons at absolute zero temperature. These electrons are involved in bonding between atoms and are generally not free to move under normal conditions. The extent to which electrons in the valence band can be excited determines whether a material can conduct electricity.

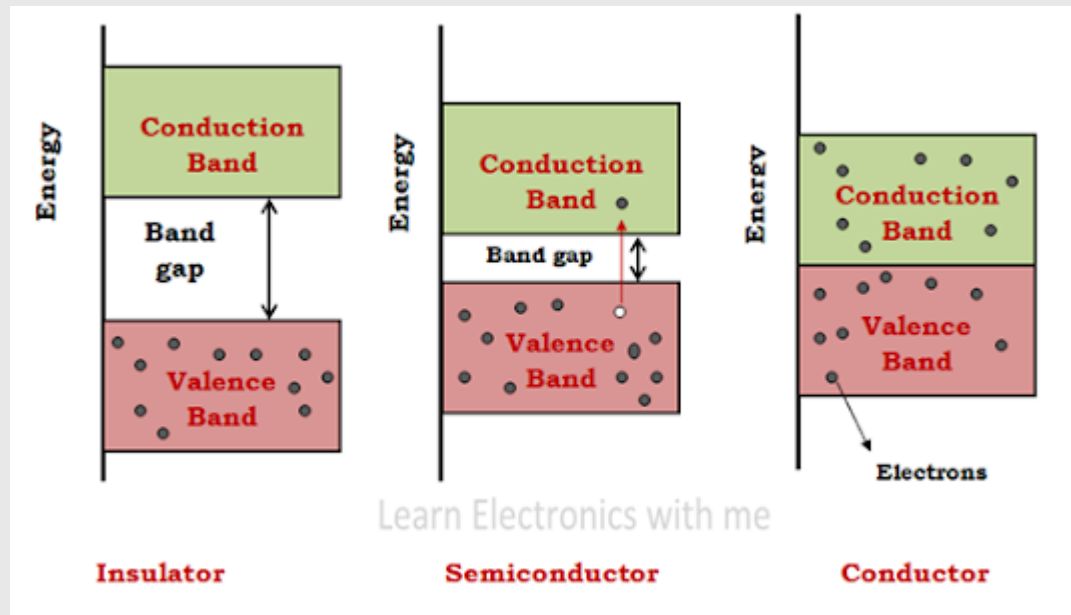
Conduction Band

The conduction band is the energy band in which electrons are free to move throughout the solid. Electrons present in this band can respond to an applied electric field, resulting in electrical conduction. For a material to conduct electricity, electrons must gain sufficient energy to move from the valence band to the conduction band.



Band Gap

The band gap is the energy difference between the valence band and the conduction band. It represents the minimum energy required for an electron to be excited from the valence band into the conduction band. The size of the band gap plays a crucial role in determining a material's electrical properties.



Classification of Materials Using Band Theory

Conductors

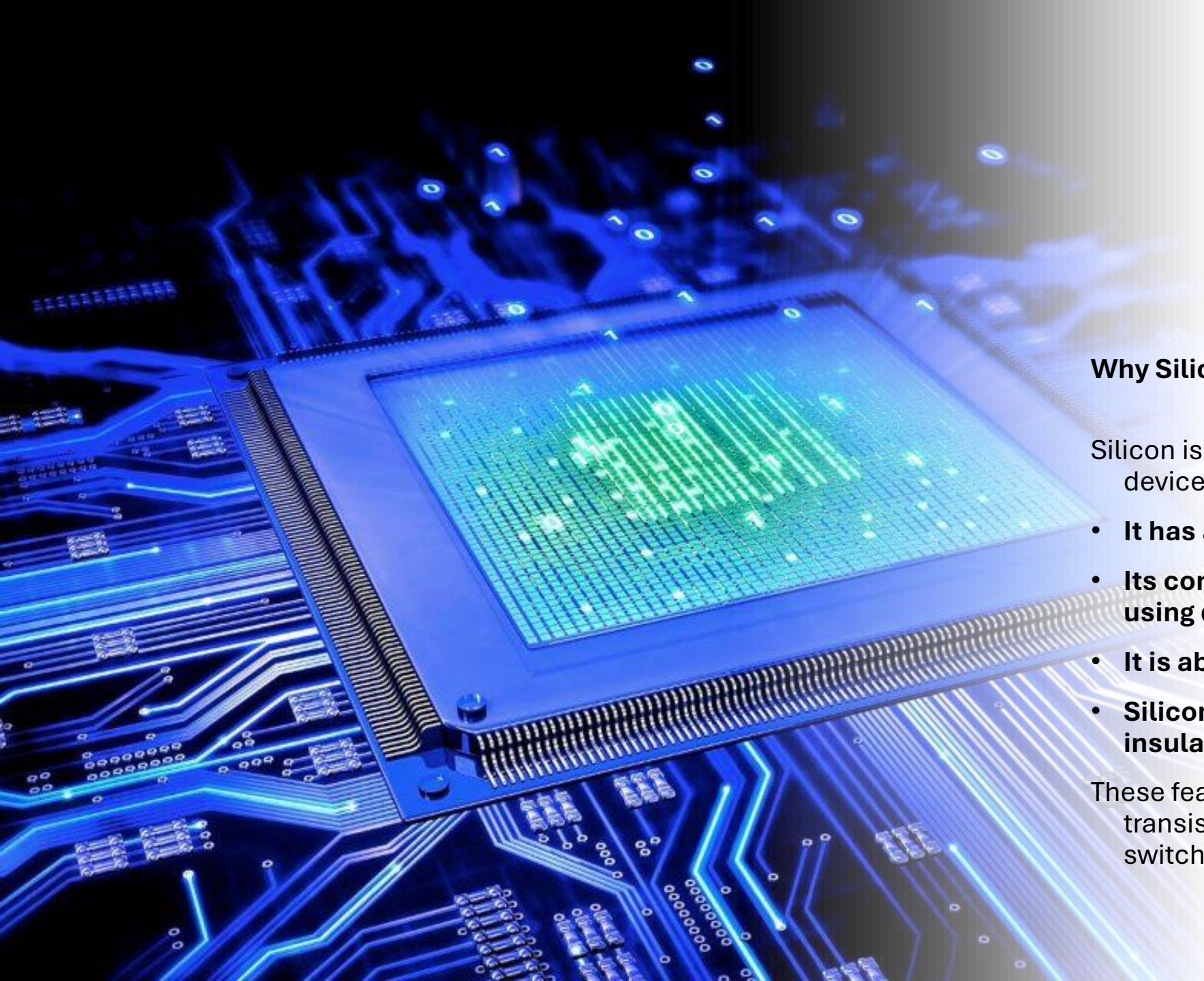
- Valence and conduction bands overlap
- Electrons move freely
- Examples: Copper, Silver

Insulators

- Large band gap
- Electrons cannot jump to conduction band
- Examples: Glass, Rubber

Semiconductors

- Small band gap
- Conductivity can be controlled
- Examples: Silicon, Germanium
This ability to control conductivity makes semiconductors ideal for electronics.



Why Silicon Is Ideal for Microchips

Silicon is widely used in electronic devices because:

- **It has a moderate band gap (~1.1 eV)**
- **Its conductivity can be controlled using doping**
- **It is abundant and cost-effective**
- **Silicon dioxide forms a natural insulating layer**

These features make silicon perfect for transistors, which act as ON-OFF switches in computers.

Applications in Computing and Technology

- **Silicon:** Used in microchips due to controllable conductivity
- **Copper:** Used in wires due to free-moving electrons
- **Batteries:** Use ionic movement for energy storage and release

Electronic structure and bonding together define how materials function in real devices.



Key Takeaways

- Electron arrangement controls material behavior
- Band theory explains conductivity
- Bonding determines strength and flexibility
- Materials chemistry drives modern electronics

ASSIGNMENT TITLE-1

From Periodic Table to Microchip: How Chemists Select Materials

You should be able to:

- Connect ***periodic table trends*** with ***material properties***
- Understand ***why certain elements are chosen for electronics***
- Apply ***electronic structure and bonding concepts*** to real engineering materials

thank you



Metals and their Chemical Properties

CHEMICAL PROPERTIES OF METALS

Why Do We Study Chemical Properties of Metals?

Imagine designing a railway track using aluminum or making electrical contacts using iron. Would they work efficiently?

Material selection is never random—it is guided by chemical behavior.

Metals are fundamental to engineering systems:

- Structural frameworks
- Electrical circuits
- Transportation
- Medical devices



To use them effectively, we must understand how metals chemically interact with their surroundings.

The **chemical properties of materials** influence their stability, reactivity, and performance in computing systems.

These properties, combined with physical characteristics, determine how materials behave during fabrication, operation, and long-term use in electronic devices. Chemical properties of metals describe how metals react with oxygen, water, acids, bases and other metal compounds, leading to the formation new substances.

Metals vs Non-Metals Chemical Comparison

Metals	Non-Metals
1. Oxides of metal are basic in nature.	1. Oxides of non-metals are acidic in nature.
2. Metals displace hydrogen from dilute acids.	2. They cannot do so.
3. Metals form chlorides which are electrovalent or ionic compounds.	3. Non-metals form chlorides which are covalent compounds.
4. they displace hydrogen from water	4. They cannot do so.

Metals vs Nonmetals



- Form cations
- Metallic luster
- Good conductors
- Malleable and ductile
- High melting point
- Most solid at room temperature
- Sonorous

- Form anions
- Dull, colorless to colorful
- Poor conductors
- Brittle
- Low melting point
- Often liquids or gases at room temperature
- Not sonorous

sciencenotes.org

What Is Reactivity in Metals?

Reactivity refers to how readily a metal undergoes chemical reactions with substances like:

- Oxygen-forms basic metal oxides
- Water-forms hydroxides + hydrogen
- Acids-forms salt +hydrogen gas

Some metals react instantly, others react slowly, and a few hardly react at all.

4. Why Are Some Metals More Reactive Than Others?

The **ease of losing electrons** determines metal reactivity.

Factors influencing reactivity:

- Atomic size
- Nuclear attraction on valence electrons
- Number of shells
- Temperature
- Ionization energy

Metals that lose electrons easily form cations quickly → **higher reactivity**

THE METAL REACTIVITY SERIES

Metals can be ordered according to their reactivities; the table below shows a selection of common metals and their reactivities with water, air, and dilute acids. A more reactive metal will displace a less reactive metal from a compound.

METAL NAME & SYMBOL	REACTION WITH COLD WATER	REACTION WITH STEAM	REACTION WITH AIR/OXYGEN	REACTION WITH DILUTE ACIDS	EXTRACTION METHOD
 POTASSIUM (K)	✓ VIOLENT REACTION Produces metal hydroxide & hydrogen	✓ VIOLENT REACTION Produces metal oxide & hydrogen	✓ REACTS READILY Produces metal oxide	✓ VIOLENT REACTION Produces metal salt & hydrogen	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 SODIUM (Na)	✓ STRONG REACTION	✓ VIOLENT REACTION	✓ REACTS READILY	✓ VIOLENT REACTION	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 CALCIUM (Ca)	✓ MODERATE REACTION	✓ VIOLENT REACTION	✓ REACTS READILY	✓ VIOLENT REACTION	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 LITHIUM (Li)	✓ MODERATE REACTION	✓ STRONG REACTION	✓ REACTS READILY	✓ VIGOROUS REACTION	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 MAGNESIUM (Mg)	✓ VERY SLOW REACTION	✓ STRONG REACTION	✓ SLOW REACTION	✓ VIGOROUS REACTION	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 ALUMINIUM (Al)	✗ NO REACTION Carbon	✓ MODERATE REACTION	✓ SLOW REACTION	✓ MODERATE REACTION	1 ELECTROLYSIS OF MOLTEN METAL ORE
 ZINC (Zn)	✗ NO REACTION	✓ MODERATE REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✓ MODERATE REACTION	2 METAL ORE SMELTED WITH CARBON
 IRON (Fe)	✗ NO REACTION	✓ REVERSIBLE REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✓ MODERATE REACTION	2 METAL ORE SMELTED WITH CARBON
 NICKEL (Ni)	✗ NO REACTION	✓ SLOW REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✓ SLOW REACTION	2 METAL ORE SMELTED WITH CARBON
 TIN (Sn)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✓ SLOW REACTION	2 METAL ORE SMELTED WITH CARBON
 LEAD (Pb)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✓ SLOW REACTION	2 METAL ORE SMELTED WITH CARBON
 COPPER (Cu)	✗ NO REACTION Hydrogen	✗ NO REACTION	✓ REACTS WHEN HEATED	✗ NO REACTION	3 HEAT OR PHYSICAL EXTRACTION
 MERCURY (Hg)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✓ REVERSIBLE REACTION	✗ NO REACTION	3 HEAT OR PHYSICAL EXTRACTION
 SILVER (Ag)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	3 HEAT OR PHYSICAL EXTRACTION
 GOLD (Au)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	3 HEAT OR PHYSICAL EXTRACTION
 PLATINUM (Pt)	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	✗ NO REACTION	3 HEAT OR PHYSICAL EXTRACTION



© COMPOUND INTEREST 2015 - www.compoundchem.com | Twitter: @compoundchem
Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence.
Photos via images-of-elements.com & en.wikipedia.org/wiki/User:Dnn187



Reactivity Series: Ordering Metals by Behavior

Scientists arranged metals from **most reactive to least reactive** based on experiments. This arrangement is called the **Reactivity Series**.

Broad classification:

Highly Reactive Metals (K, Na, Ca, Mg)

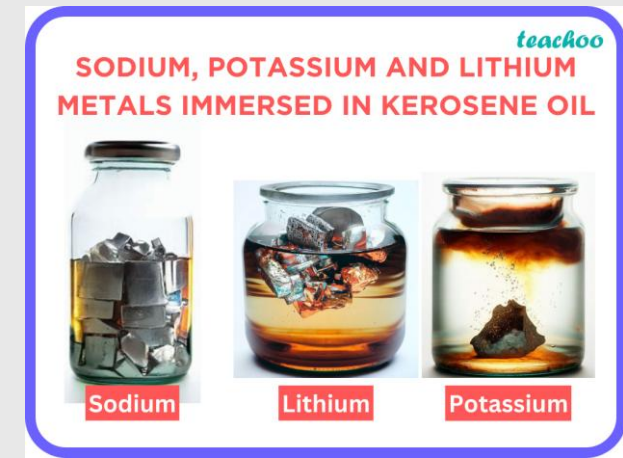
- React vigorously with water and acids
- Stored under oil (to prevent reaction with air and moisture)
- Not found freely in nature(found as compounds)
- Reacts quickly with air.

Moderately Reactive Metals (Al, Zn, Fe, Pb)

- React with acids
- Require heating for oxidation
- Used structurally
- Found in nature as ores

Least Reactive Metals (Cu, Ag, Au, Pt)

- Very stable
- Used for coins and jewelry
- Found in native(free) form
- Do not corrode easily

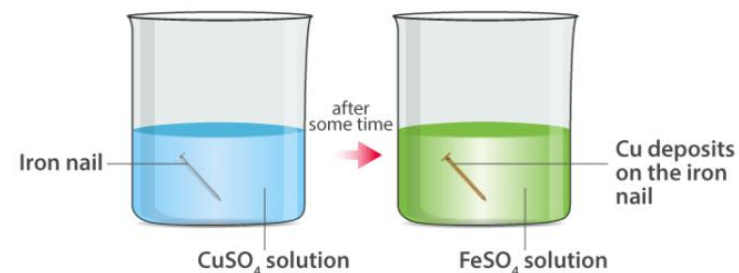


Experimental Insight: Metal Displacement Concept

When two metals compete for stability, **the more reactive one wins**.

This principle is observed in **displacement reactions**, widely used in:

- Metal extraction
- Corrosion prevention
- Electrochemistry



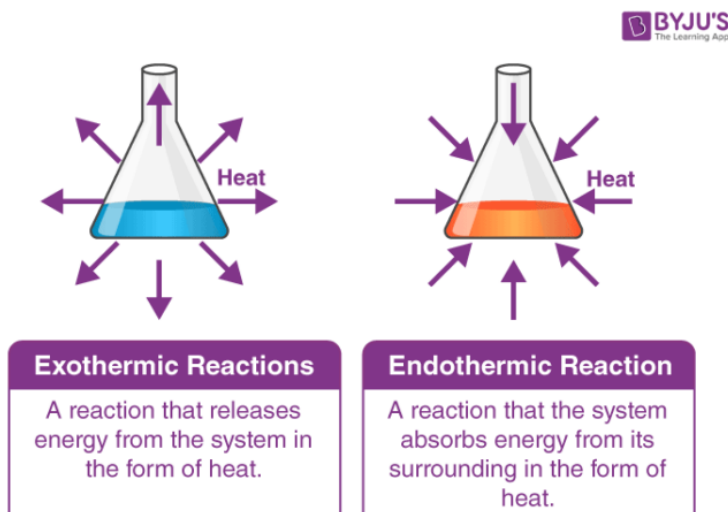
© Byjus.com

Energy Changes in Metal Reactions

Chemical reactions involve **energy transfer**. (usually in the form of heat)

There are two main types:

1. Exothermic reactions
2. Endothermic reactions



© Byjus.com

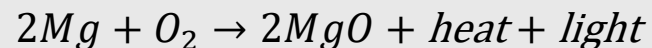
Exothermic Reactions

An **exothermic reaction** is a chemical reaction in which **energy is released** to the surroundings, usually in the form of **heat, light, or flame**

Characteristics

- Release heat to the surroundings
- Temperature of surroundings increases
- Occur **spontaneously** once started
- Very common in **metal oxidation reactions**

Example(Burning of magnesium ribbon)



- Magnesium reacts with oxygen
- Large amount of heat and bright white light are released
- This is a **highly exothermic reaction**

Other examples

- Iron rusting (slow exothermic reaction)
- Sodium reacting with water
- Combustion of metals



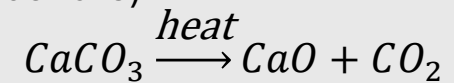
Endothermic Reactions

An **endothermic reaction** is a chemical reaction in which **energy is absorbed** from the surroundings. Temperature of the surrounding decreases.

Characteristics

- Absorb heat from surroundings
- Surroundings become cooler
- Do **not occur spontaneously**
- Common in **decomposition reactions**

Example(Thermal decomposition of calcium carbonate)

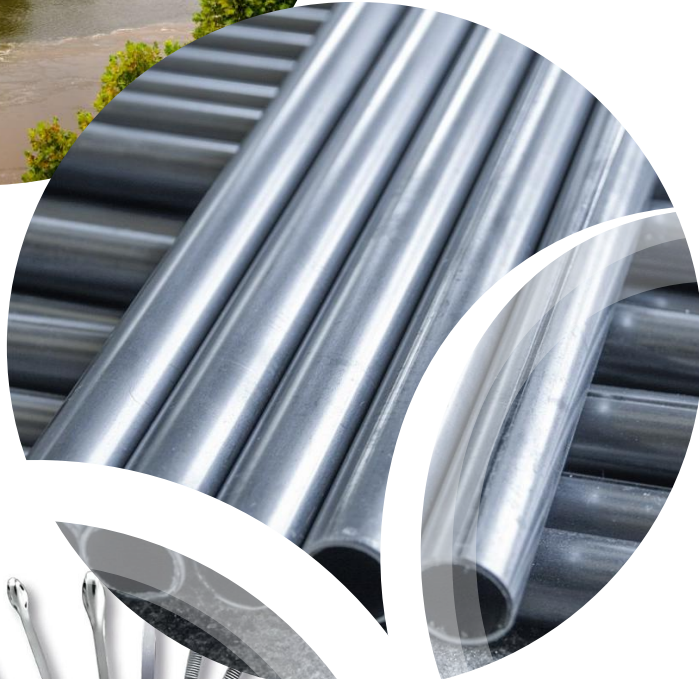


- Calcium carbonate does not decompose on its own
- Heat must be supplied continuously
- This is an **endothermic reaction**

More examples

- Extraction of metals from ores using heat
- Decomposition of metal carbonates and hydroxides





Corrosion: A Major Challenge in Engineering

Corrosion is the slow and gradual destruction of metals due to chemical or electrochemical reactions with the environment such as air, moisture, acids, or salts.

Why corrosion matters:

- Weakens structures
- Causes economic loss
- Reduces lifespan of components

Preventing Corrosion(Common methods)

Galvanization

- Zinc coating on iron
- Zinc acts as sacrificial metal

Alloying

- Stainless steel (Fe + Cr + Ni)
- Chromium forms protective oxide film

Surface Coatings

- Paint
- Oil
- Polymer layers

Semiconductors

Semiconductors occupy a unique position between metals and insulators in terms of their chemical and electrical properties. Their behavior is governed by covalent bonding, band gap size, and charge carrier concentration, which allows their electrical properties to be precisely controlled. This controllability makes semiconductors the most important materials in computing systems.

Properties

- **Moderate conductivity** means semiconductors conduct electricity better than insulators but less than metals. This occurs because only a limited number of electrons can cross the band gap under normal conditions, allowing controlled rather than free conduction.
- **Sensitivity** to temperature and impurities is a key characteristic. As temperature increases, more electrons gain energy and contribute to conduction. Similarly, even very small amounts of impurities can significantly alter conductivity, which is useful for device design but requires precise control during fabrication.
- **Ability to be engineered using doping** allows scientists and engineers to tailor the electrical behavior of semiconductors according to specific device requirements. This chemical modification is central to semiconductor technology.

Doping

Doping is the intentional introduction of small amounts of impurity atoms into a pure (intrinsic) semiconductor to modify its electrical properties. Doping increases the number of charge carriers without significantly altering the crystal structure.

- **n-type doping** involves the addition of donor atoms that have more valence electrons than the host semiconductor. These extra electrons become free charge carriers, increasing electron concentration and electrical conductivity.
- **p-type doping** involves the addition of acceptor atoms that have fewer valence electrons. This creates holes, which act as positive charge carriers and contribute to electrical conduction.

Through controlled doping, semiconductors can be designed to form p–n junctions, which are the basic building blocks of transistors, diodes, and integrated circuits used in modern computing systems

Insulators

Insulators are materials that strongly resist the flow of electric current due to their large band gap and tightly bound electrons. In computing systems, insulators are essential for ensuring proper device operation and electrical safety. Their chemical stability and high resistance make them ideal for separating conductive components and preventing unintended current flow.

Properties

- Very low conductivity:** Electrons in insulators are tightly bound to atoms and cannot move freely, resulting in negligible electrical conduction. This ensures that current flows only through designated conducting paths in a device.
- High resistance:** Insulators oppose the flow of electric current strongly, which protects circuits from leakage currents that could cause errors or damage electronic components.
- Chemically stable:** Insulators resist chemical reactions such as oxidation, corrosion, or breakdown at high temperatures. This stability ensures long-term reliability of insulating layers in devices like integrated circuits and printed circuit boards.

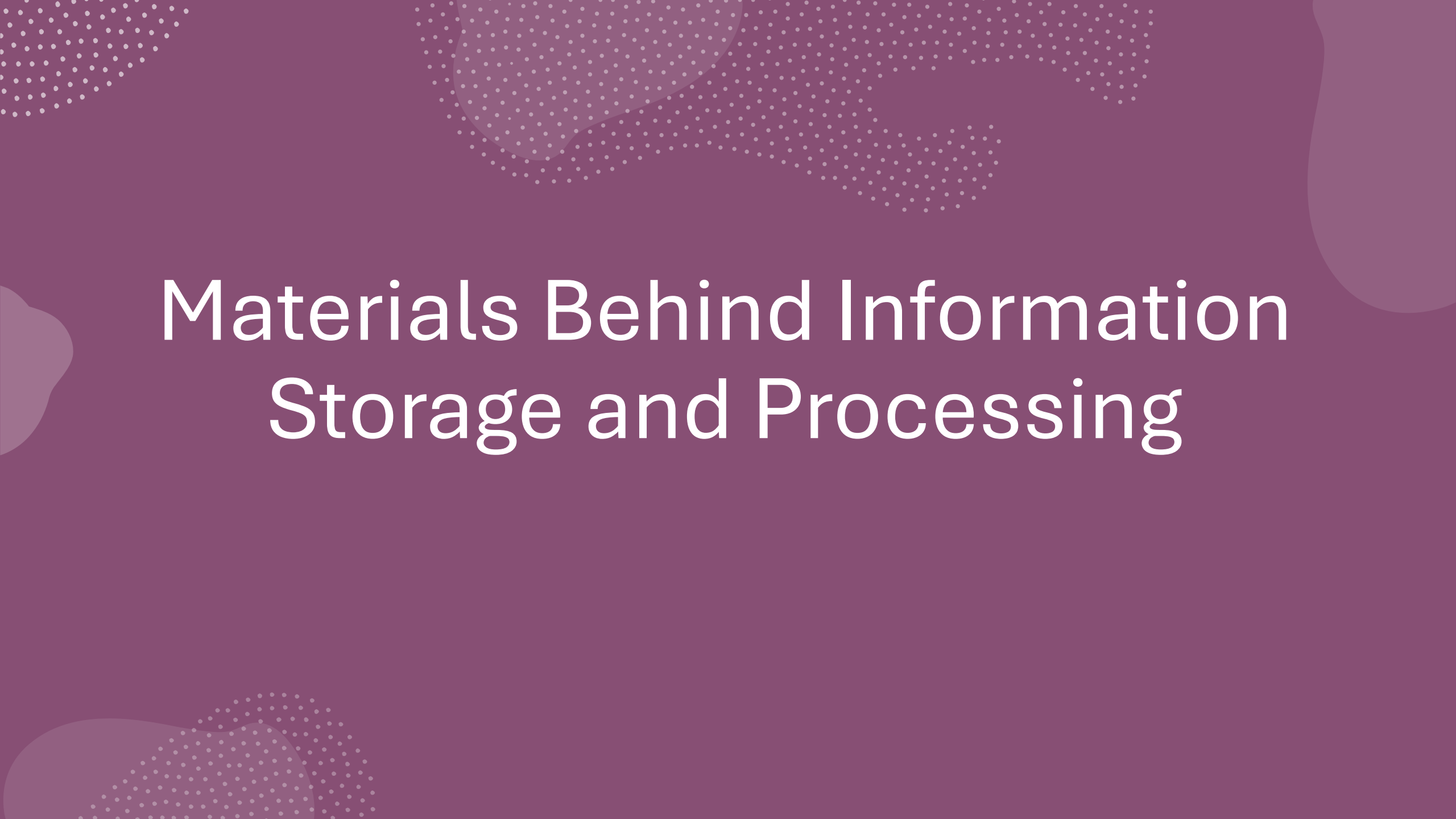
Role in Computing Systems

- Prevent short circuits:** By separating conductive paths, insulators prevent unintended contact between conductors, which could otherwise cause circuit failure or device damage.
- Separate conducting regions:** In microelectronics and integrated circuits, insulators such as silicon dioxide (SiO_2) act as barriers between metal interconnects, transistor gates, and other active regions. This allows precise control of current flow and proper device functionality.

Semiconductors vs Insulators (Chemical Properties)

Property	Semiconductors	Insulators
Reactivity	Moderately reactive	Chemically inert
Oxidation	Forms thin protective oxides	Very little or no oxidation
Doping	Can combine with other elements	Cannot change electrical property
Reaction with acids/bases	Some reactions at high temp	Mostly resistant
Photochemical activity	Can react under light	Usually inactive
Stability	Moderate stability	Highly stable

thank you



Materials Behind Information Storage and Processing



Why Are Modern Computers So Small Yet So Powerful?

A few decades ago, a computer occupied an entire room and performed only basic calculations.

Today, a smartphone that fits in your pocket can store years of data, stream videos, and run complex software effortlessly.

This dramatic transformation did not happen just because of better programming—it happened because of **carefully chosen materials**.

Materials used in computing systems play a critical role in both storing information and processing it.

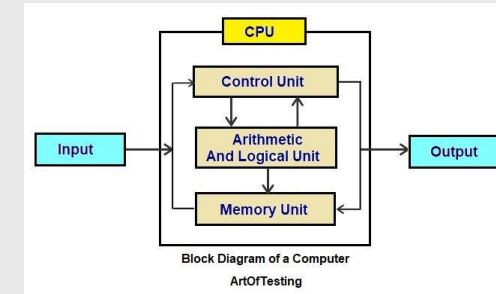
The choice of materials, their chemical and physical properties, and their structural quality directly affect the performance, efficiency, and reliability of modern electronic devices.

Why Materials Are Central to Computing

Computers function by controlling the movement of electrons. Whether data is being **stored**, **retrieved**, or **processed**, everything depends on how efficiently materials manage electrical signals.

Different components need different properties:

- Some materials must **conduct electricity quickly**
- Some must **store information reliably**
- Others must **resist heat, corrosion, and signal loss**



This is why no single material can do everything—computers are **engineered combinations of materials**, each chosen for a specific role.

Understanding Information Storage

What Does “Storing Information” Mean?

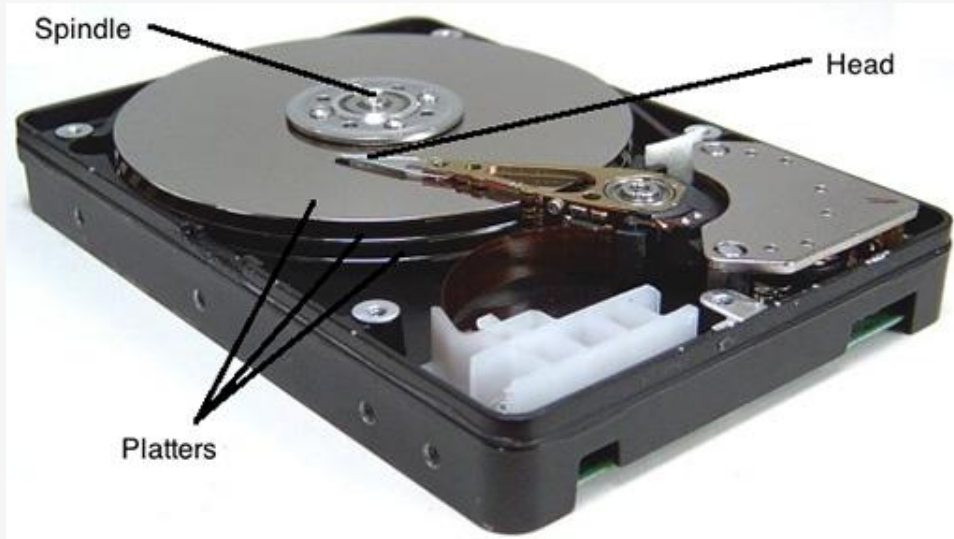
Information storage is the ability of a device to **retain data** so it can be accessed later. Storage systems are broadly classified into:

- **Volatile storage (RAM):** Temporary memory that disappears when power is off
- **Non-volatile storage (HDD, SSD):** Long-term memory that remains intact

The chemistry of materials decides **how long data lasts**, **how fast it can be accessed**, and **how compact the storage can be**.



Materials Used in Information Storage



Magnetic Storage (Hard Disk Drives)

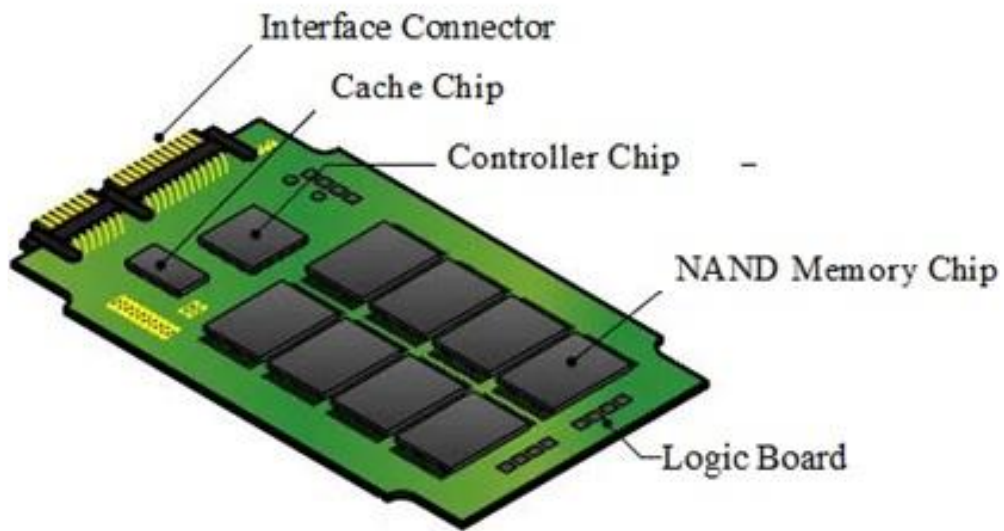
Traditional hard drives store data using **magnetic orientation**.

- The storage disks are coated with **magnetic alloys** containing iron, cobalt, and platinum.
- Each tiny region acts like a microscopic magnet representing binary data (0s and 1s).

When data is written:

- An electromagnetic head alters magnetic directions
- When reading, changes in magnetism are detected as electrical signals

This method allows massive data storage but involves **mechanical movement**, which limits speed



Solid-State Storage (SSD)

Solid-State Drives represent a major leap in storage technology. Because there are **no moving parts**, SSDs are faster, quieter, and more energy-efficient.

- SSDs use **semiconductor-based memory**, mainly silicon
- Data is stored as **electric charge trapped inside transistors**

Key materials include:

- **Silicon:** Base semiconductor
Used to fabricate memory cells and control circuits
- **Polysilicon:** Used in floating-gate transistors.
Holds electrons for long periods without power
- **Hafnium & tantalum oxides:** Improve durability and retention



Optical Storage (CD, DVD)

Optical storage uses **light(laser) instead of electricity or magnetism**. A laser light is used to write and read data. The disc reflects the laser differently to represent 0s and 1s.

- Discs are made from **polycarbonate plastic**(transparent, lightweight)
- A thin reflective metal layer (aluminum, silver, or gold) reflects laser beams

Data is encoded as microscopic pits and lands(tiny patterns)

- Laser reflection changes are interpreted as digital data

Precious metals are used,

- High reflectivity
- Long-term data stability
- Do not corrode easily

DNA as a Storage Medium (Emerging Technology)

DNA is nature's data storage system.

- Four bases (A, T, C, G) can encode digital information
- DNA offers **extreme data density** and long-term stability

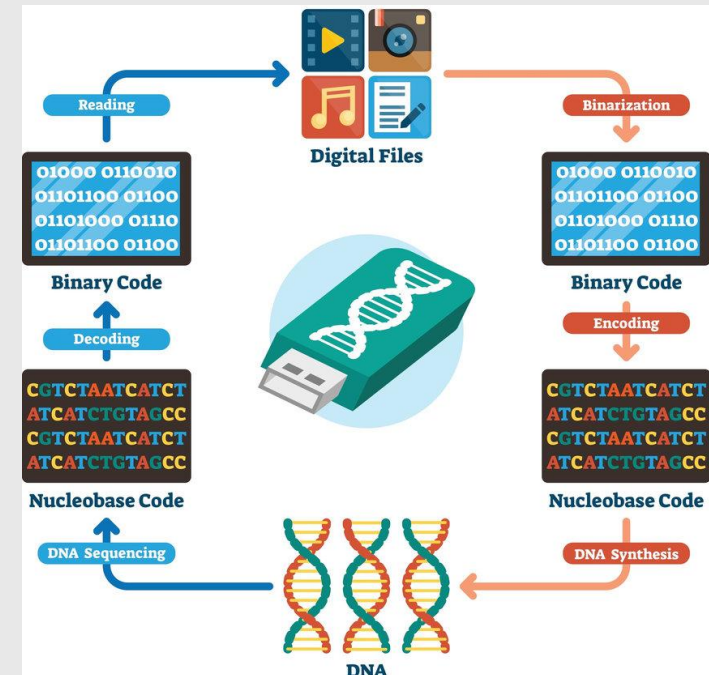
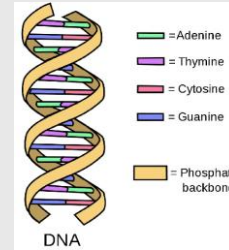
Advantages:

- Can store enormous data in tiny volumes
- Stable for thousands of years

Limitations:

- High cost
- Slow read/write speeds

This technology is still experimental but promising for **archival storage**.



Understanding Information Processing

What Is Information Processing?

Processing is the act of **manipulating stored data** to perform tasks.

This function is handled by the **processor (CPU)**, which:

- Fetches data from memory
- Performs logical operations
- Sends results back to storage or output devices

Processing speed depends heavily on **material properties** such as conductivity, band gap, and thermal stability.

Materials Used in Information Processing

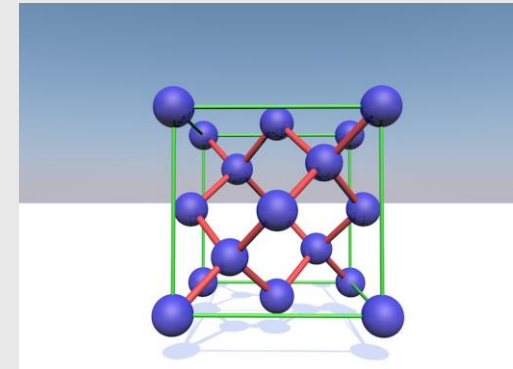
1. Silicon and Transistors

The transistor is the fundamental unit of processing.

- Made primarily from **silicon**
- Operates as an ON–OFF switch
- Controls electron flow with precision

Silicon is ideal because:

- It can act as both conductor and insulator
- Its conductivity can be controlled through doping
- It forms a stable oxide layer (SiO_2)



2. Beyond Silicon – Graphene and Carbon Nanotubes

As transistors become extremely small, silicon faces physical limits.

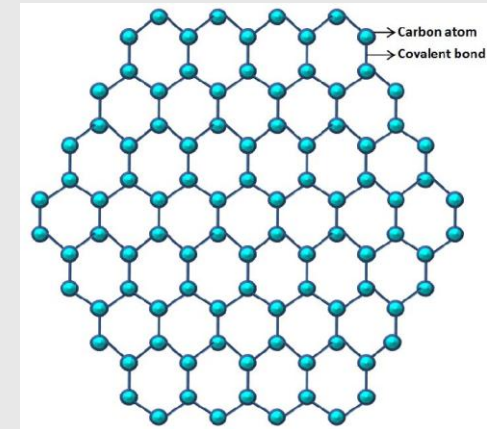
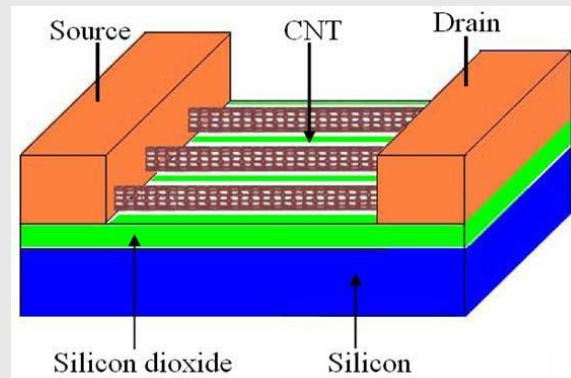
Alternative materials being explored:

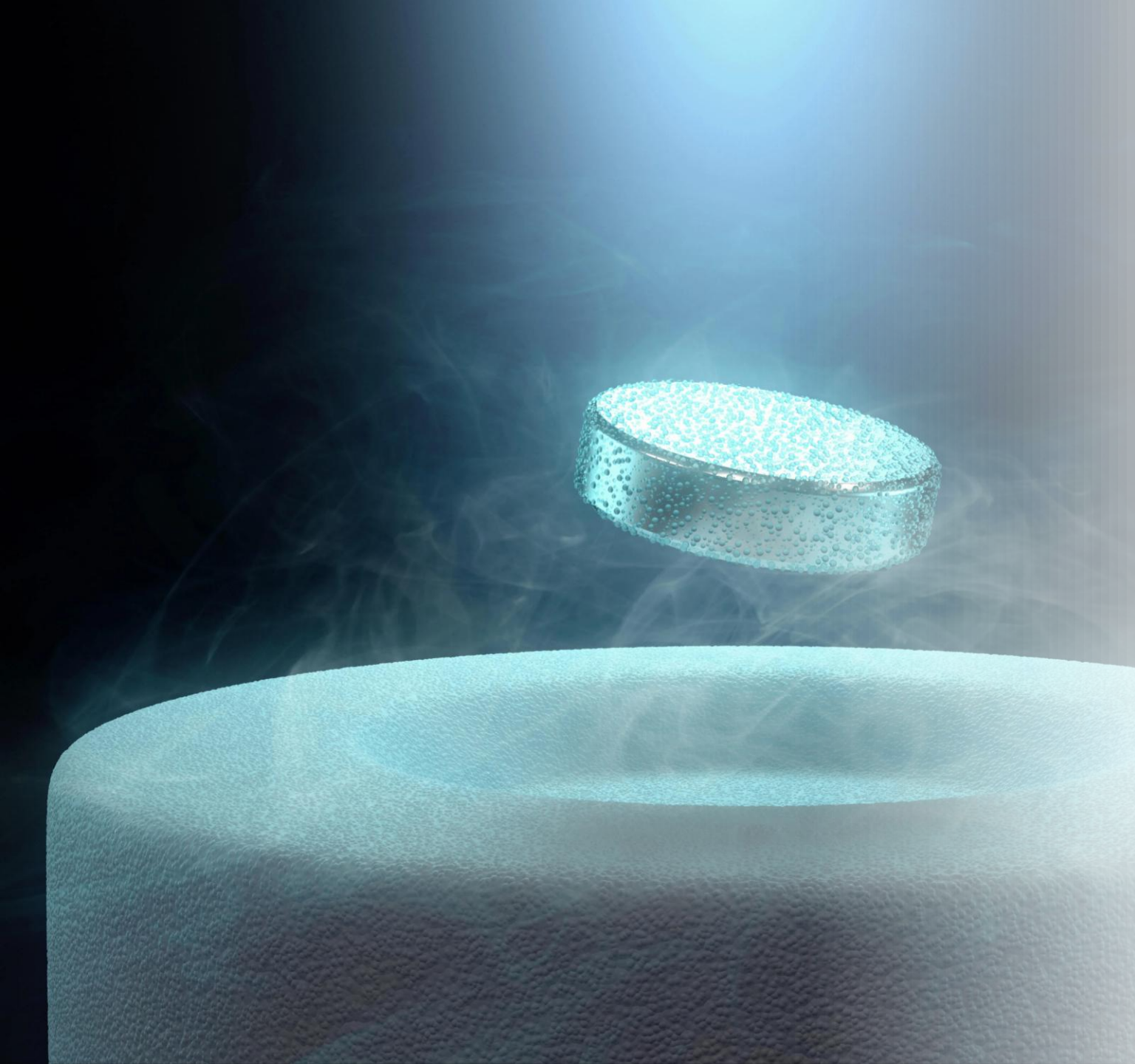
- **Graphene:** Single layer of carbon atoms with ultra-high conductivity
- **Carbon nanotubes:** Cylindrical graphene structures with excellent strength and speed

Benefits:

- Faster electron transport
- Lower power consumption
- Smaller device dimensions

These materials could define **next-generation processors**.



A glowing blue ring levitates above a blue, textured surface. Wisps of white smoke or vapor rise from the surface, creating a misty atmosphere. The background is dark, making the blue elements stand out.

3. Superconductors in Advanced Computing

Superconductors allow electricity to flow **without resistance.**

Key materials include:

- Niobium
- YBCO (Yttrium Barium Copper Oxide)
- Magnesium diboride

Applications:

- Quantum computing
- High-speed data processing
- Ultra-low energy loss systems

Current limitation: Need for extremely low temperatures

Emerging Trends in Computing Materials

Neuromorphic Computing

- Mimics human brain behaviour
- Uses **memristors** that remember past electrical states
- Enables learning and adaptability in hardware

3D Integrated Circuits

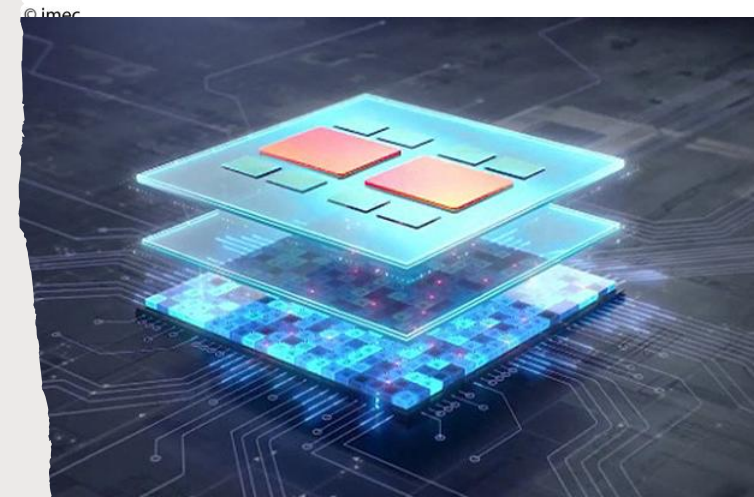
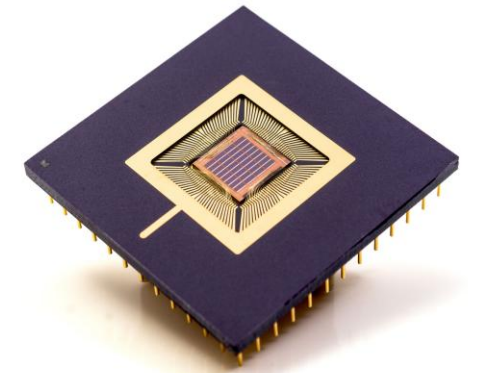
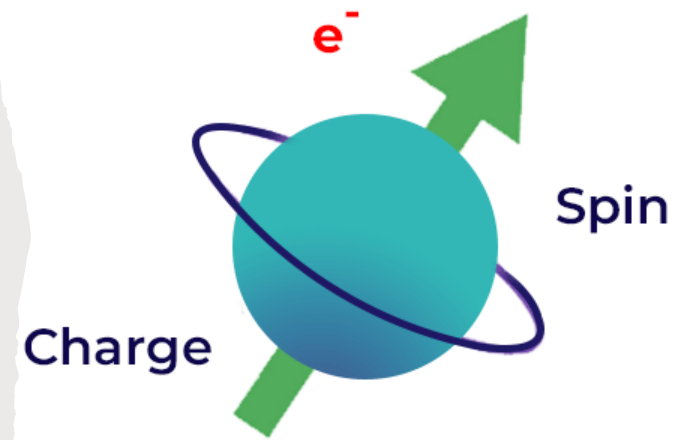
- Chips stacked vertically
- Reduced signal travel distance
- Improved speed and efficiency

Spintronics

- Uses electron **spin** instead of charge
- Enables faster, non-volatile memory
- Uses magnetic semiconductors

Sustainable Computing

- Biodegradable electronics
- Recyclable semiconductors
- Energy-efficient materials



thank you